

第02课：字符串处理

C++ string 类 · 子串匹配 · 字典序 · 字符串哈希

一、学习目标

- 掌握 string 的构造、拼接、查找、插入、删除、替换、substr
- 理解迭代器遍历与 reverse 反转
- 学会子串验证、字典序比较与大小写转换
- 掌握字符串哈希（滚动哈希）原理与去重应用

二、核心知识点

string 基础：C++ string 支持 '+' 拼接、'push_back/pop_back'、'size/length'；'find' 返回 npos 表示未找到；'substr(pos, len)' 取子串。

迭代器：'string::iterator' 可正向/反向遍历；'auto' 简化写法；注意 'end()-1' 反向遍历时的边界。

子串匹配：'find(sub, start)' 从 start 起查找；循环查找可统计出现次数；'npos' 为 size_t 最大值。

字典序：字符串按字符 ASCII 逐位比较；'sort' 可直接对 string 数组排序；大小写敏感，需统一转小写再比。

字符串哈希：将字符串映射为整数：'hash = hash * P + c'，P 常取 131 或 13331；冲突概率低，适合 $O(n \log n)$ 去重。

字符分类：数字 0-9、大写 A-Z、小写 a-z 可用 'c-'0'、'c-'A'、'c-'a' 转下标。

三、常识与技巧

- find 返回 size_t，与 -1 比较要用 '(int)pos == -1' 或 'pos == string::npos'。
- 大量字符串拼接用 string 而非 char 数组，避免溢出。
- 哈希去重后需 sort + unique，或用 set<ull> 存哈希值。
- 读入含空格的字符串用 getline(cin, s)。

四、参考源码文件

本课内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：字符串01.cpp、字符串02.cpp、字符串03.cpp、string-字符串转小写.cpp、字符串-B2118验证子串.cpp、字符串-字典序.cpp、字符串哈希-模板-P3370.cpp、字符串哈希-P10468兔子与兔子.cpp、01字符串分割.cpp

五、代码示例与注释

示例 1：string 常用操作（摘自 字符串01.cpp）

```
string st = "abcd";  
st = 'j' + st + "kjh";           // ■■  
st.push_back('X');                // ■■■■
```

```

st.insert(0, 5, 'P');           // ■■■■ 5 ■ P
st.pop_back();                 // ■■■■■■

ll pos = st.find("abc");        // ■■■■■■■■■■ npos
string sub = st.substr(10, 5);  // ■■■ 10 ■ 5 ■■■
st.replace(0, 5, "QQQQ");      // ■■ [0,5) ■ QQQQ

// ■■■■
for (auto it = st.end()-1; it >= st.begin(); it--)
    cout << *it;

```

示例 2: 字符串哈希模板 (P3370)

```

const ull P = 131;
ull hash_str(const string& s) {
    ull res = 0;
    for (char c : s)
        res = res * P + c;
    return res;
}
// ■■■■■■ sort + unique
vector<ull> a(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
    string s; cin >> s;
    ull h = 0, p = 131;
    for (char c : s) h = h * p + c;
    a[i] = h;
}
sort(a.begin(), a.end());
a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());
cout << a.size(); // ■■■■■■

```

六、配套练习题

- B2118 验证子串
- P3370 字符串哈希
- P10468 兔子与兔子
- P2786 英语单词

七、本课小结

本课「字符串处理」涵盖 6 个核心概念、2 段代码示例，建议结合 2026fare 文件夹中对应 .cpp 文件动手练习，并在 OJ 平台完成配套题目巩固。